

Estructuras fractales como sistemas iterativos complejos: Del triángulo al tetraedro de Sierpinski

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite estudiar estructuras complejas mediante procesos iterativos y autosimilares. Este proyecto explora su construcción desde el caso bidimensional hacia el tridimensional, tomando como referencia el algoritmo presentado en [1]:

- **Sierpinski 2D:** construcción iterativa del triángulo.
- **Sierpinski 3D:** extensión al tetraedro y análisis de su dimensión fractal.

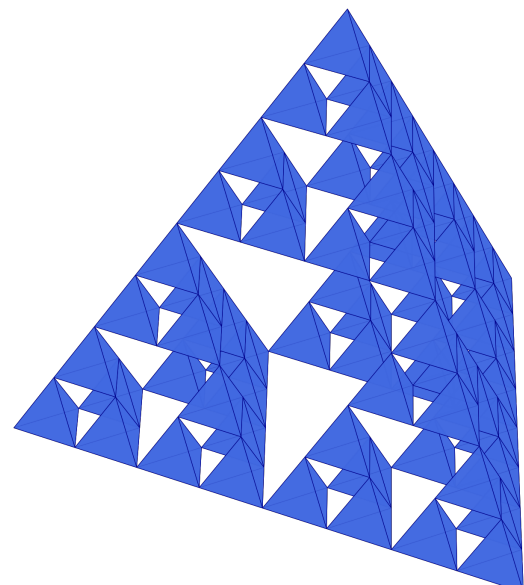
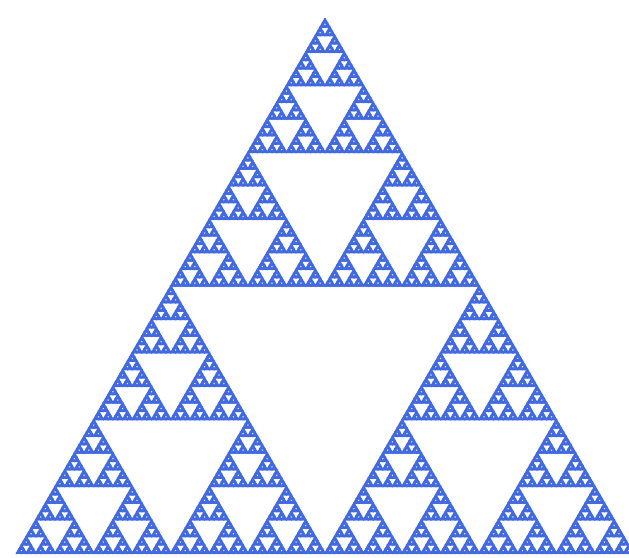


Figura 1: Construcción iterativa del Triángulo de Sierspinski **Figura 2:** Construcción iterativa del Tetraedro de Sierspinski

2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura 3) es un objeto **autosimilar** para este tipo de objetos, utilizamos la **dimensión de Hausdorff**, que permite cuantificar cómo una figura ocupa el espacio.

Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A mediante conjuntos de diámetros cada vez menores ($x_i \rightarrow 0$) [2].

$$D_H = \frac{\log(N)}{\log(1/r)} \quad (1)$$

Para el Triángulo de Sierpinski, $N = 3$ y $r = \frac{1}{2}$:

$$D_H = \frac{\log(3)}{\log(2)} \approx 1,585 \quad (2)$$

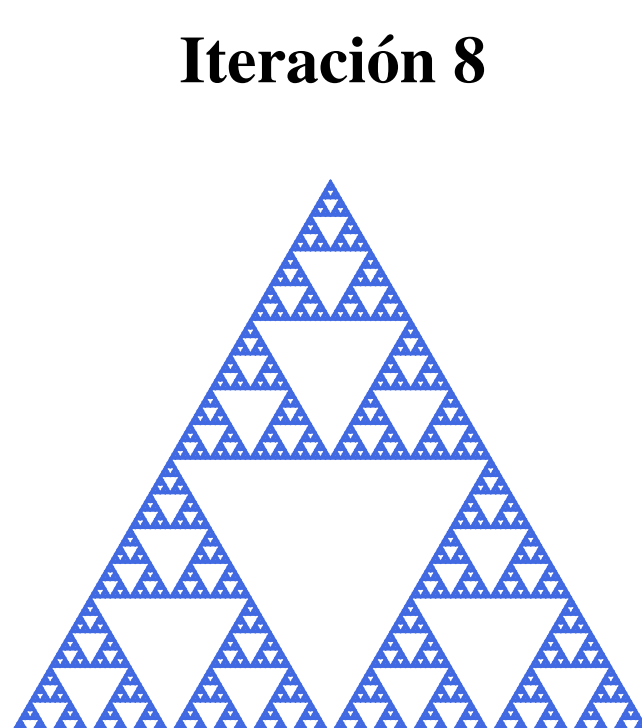
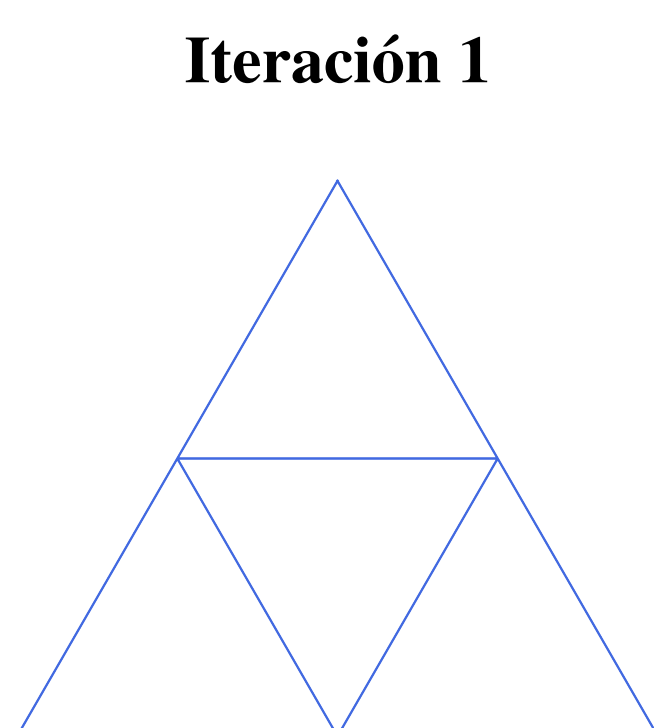
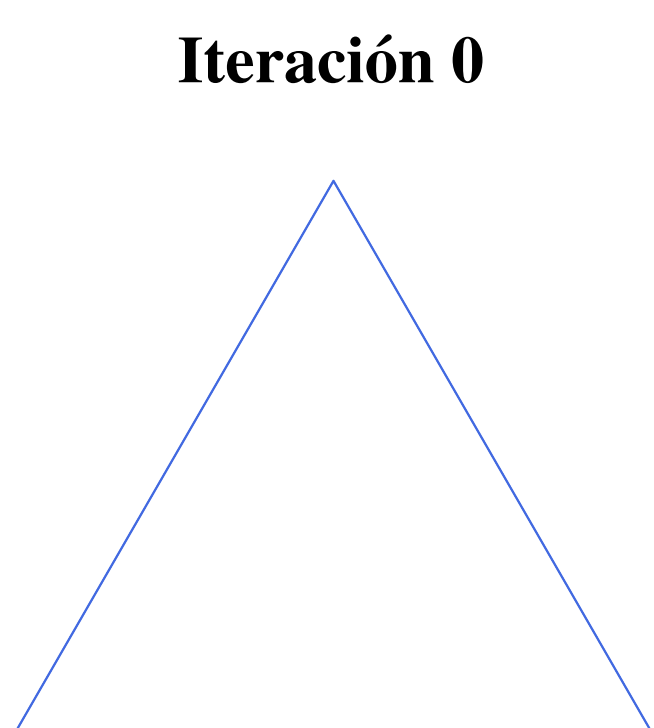


Figura 3: Triángulo de Sierpinski. Dimensión fractal: $D_H \approx 1,585$.

3. Propiedades del Triángulo de Sierpinski

Se reduce el lado de un triángulo equilátero a la mitad, se posicionan tres figuras iguales a esta de manera que formen otro triángulo de lado igual al original. El proceso se repite recursivamente en cada iteración. [2].

Propiedad	Descripción	Expresión
Autosimilitud	Está compuesto por 3 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$.	$N = 3, \quad r = \frac{1}{2}$
Perímetro	El perímetro aumenta en cada iteración y diverge cuando $n \rightarrow \infty$.	$P_n = P_0 \left(\frac{3}{2}\right)^n$
Área	El área restante se reduce a $\frac{3}{4}$ en cada iteración y tiende a cero.	$A_n = A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n$
Dimensión fractal	Presenta una dimensión no entera, característica de su estructura fractal.	$D_H = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1,585$

4. Propiedades del Tetraedro de Sierpinski

Se reduce la arista de un tetraedro regular a la mitad, se posicionan cuatro figuras iguales a esta de manera que formen otro tetraedro de arista igual a la original. El proceso se repite recursivamente en cada iteración.

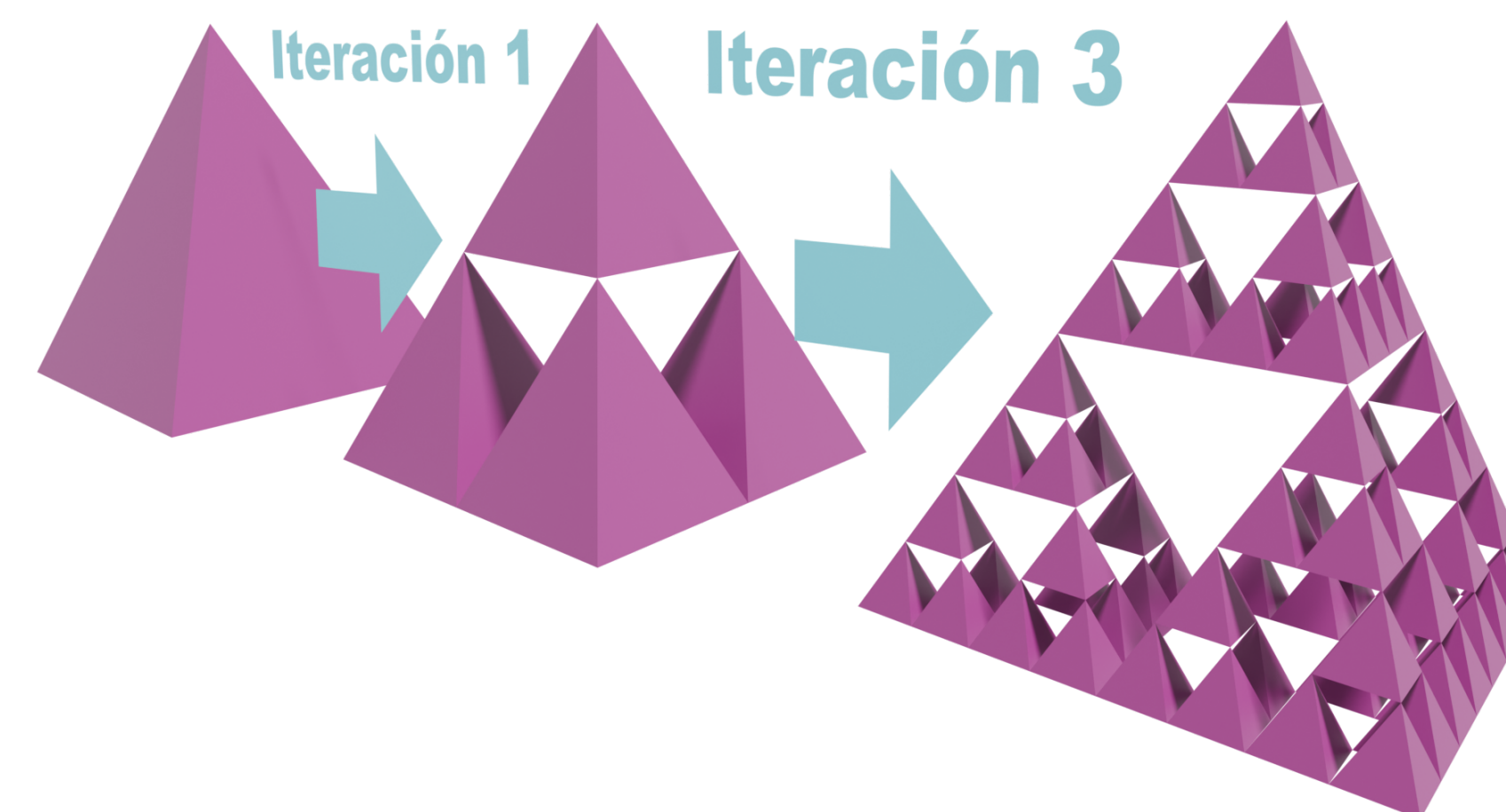


Figura 4: Construcción del Tetraedro de Sierpiński mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el Tetraedro inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

Propiedad	Descripción	Expresión
Autosimilitud	Está compuesto por 4 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$.	$N = 4, \quad r = \frac{1}{2}$
Volumen evanescente	El volumen se reduce a la mitad en cada iteración cuando $n \rightarrow \infty$.	$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$
Área Superficial	El área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones.	$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$
Dimensión fractal	Construcción en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff es bidimensional $\mathbb{R}^2$.	$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$

5. Pseudocódigo

Para generar el tetraedro de Sierpinski se usó el siguiente algoritmo, basado en el algoritmo en [1].

Algorithm 1: Tetraedro de Sierpinski de longitud L con n iteraciones.

Input: Longitud arista (L), Punto inicial (P_0), iteraciones (n).

Output: Tetraedro de Sierpinski

```

if  $n == 0$  then
     $P_1 \leftarrow [P_0[0] + L, P_0[1], P_0[2]]$ 
     $P_2 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + \sqrt{3}L/2, P_0[2]]$ 
     $P_3 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + \sqrt{3}L/6, P_0[2] + \sqrt{6}L/3]$ 
    TetraedroRegular( $P_0, P_1, P_2, P_3$ )
else
    TetraedroSierpinski( $L/2, P_0, n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/2, P_0[1], P_0[2]], n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + \sqrt{3}L/4, P_0[2]], n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + \sqrt{3}L/12, P_0[2] + \sqrt{6}L/6], n - 1$ )
end if

```

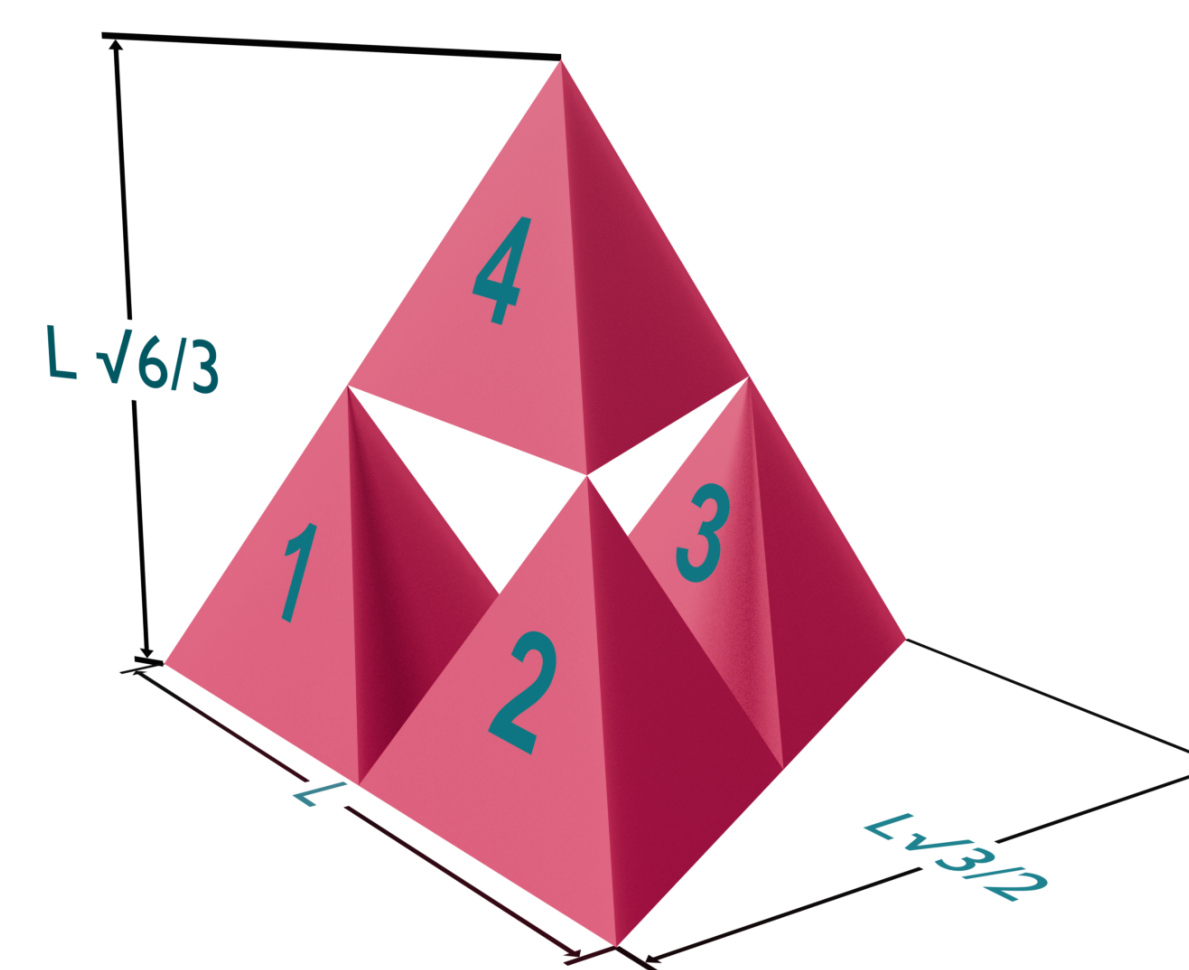


Figura 5: Orden de formación de un Tetraedro de Sierpinski

Referencias

[1] D. J. Guerrero, C. M. Rúa-Alvarez, and J. H. Castillo. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Tesis de pregrado, Universidad de Nariño, 2023.

[2] G. R. Rubiano. *Iteración y fractales (con mathematica®)*. Universidad Nacional de Colombia., 2009.